

TP : Les Routes en Laravel

1 : Installation de Laravel

1. Ouvrez un terminal et exécutez la commande suivante pour créer un nouveau projet Laravel nommé tp-routes :

```
composer create-project laravel/laravel 002-tp-routes "12.9.0"
```

2. Accédez au dossier du projet :

```
cd 002-tp-routes
```

3. Lancez le serveur de développement Laravel :

```
php artisan serve
```

4. Ouvrez votre navigateur et accédez à **http://127.0.0.1:8000**. Vous devriez voir la page d'accueil par défaut de Laravel.

2 : Comprendre la Structure des Routes

Les routes en Laravel sont définies dans le dossier routes/. Le fichier principal pour les routes web est web.php. Ouvrez ce fichier dans votre éditeur (**routes/web.php**).

- Les routes mappent des URL à des fonctions ou des contrôleurs.
- Exemple de base : Une route répond à une requête HTTP (GET, POST, etc.).

3 : Définir une Route Basique

1. Dans routes/web.php, ajoutez la route suivante après les imports existants :

```
Route::get('/salut', function () {  
    return 'Bonjour depuis Laravel !';  
});
```

2. Enregistrez le fichier.
3. Dans votre navigateur, accédez à **http://127.0.0.1:8000/salut**. Vous devriez voir "Bonjour depuis Laravel !".

4 : Routes avec Paramètres

1. Ajoutez une route avec un paramètre requis :

```
Route::get('/utilisateur/{id}', function (string $id) {  
    return 'Utilisateur ID : ' . $id;  
});
```

2. Testez avec **http://127.0.0.1:8000/utilisateur/123**. Résultat : "Utilisateur ID : 123".
3. Ajoutez une route avec un paramètre optionnel :

```
Route::get('/nom/{nom?}', function (?string $nom = 'Inconnu') {  
    return 'Bonjour, ' . $nom . ' !';  
});
```

4. Testez avec **http://127.0.0.1:8000/nom/Alice** (résultat : "Bonjour, Alice !") et sans paramètre **http://127.0.0.1:8000/nom** (résultat : "Bonjour, Inconnu !").
5. Ajoutez une contrainte (seulement des chiffres pour l'ID) :

```
Route::get('/utilisateur/{id}', function (string $id) {  
    return 'Utilisateur ID : ' . $id;  
})->where('id', '[0-9]+');
```

6. Testez avec un ID non numérique (ex. **/utilisateur/abc**), cela devrait retourner une erreur 404.

5 : Routes Nommées

1. Ajoutez une route nommée :

```
Route::get('/profil', function () {  
    return 'Page de profil';  
})->name('profil');
```

2. Pour générer l'URL dans du code (par exemple, dans une vue ou un contrôleur), utilisez `route('profil')`.

3. Testez la route directement : **http://127.0.0.1:8000/profil**.

6 : Groupes de Routes

1. Ajoutez un groupe de routes avec un préfixe et du middleware (ex. authentication, mais pour simplicité, sans middleware ici) :

```
Route::prefix('admin')->group(function () {  
    Route::get('/dashboard', function () {  
        return 'Tableau de bord admin';  
    });  
});
```

2. Testez avec **http://127.0.0.1:8000/admin/dashboard**.

7 : Routes Avancées (Redirection et Vues)

1. Ajoutez une redirection :

```
Route::redirect('/ancien', '/nouveau');
```

2. Testez : **http://127.0.0.1:8000/ancien** redirige vers **/nouveau** (ajoutez une route pour **/nouveau** si besoin).

3. Créez une vue simple : Dans **resources/views/bienvenue.blade.php**, ajoutez :

```
<h1>Bienvenue, {{ $nom }}</h1>
```

4. Ajoutez une route qui rend la vue :

```
Route::view('/bienvenue', 'bienvenue', ['nom' => 'Laravel']);
```

5. Testez : **http://127.0.0.1:8000/bienvenue**.

8 : Lister et Mettre en Cache les Routes

1. Dans le terminal, listez toutes les routes :

```
php artisan route:list
```

2. Pour la production (optionnel) : Mettez en cache les routes pour plus de performance :

```
php artisan route:cache
```

(Pour effacer : `php artisan route:clear`).